



ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

ДИПЛОМСКИ РАД

**Испитивање границе учења
имитацијама у симулационом
окружењу за роботско
извршавање високо прецизних
задатака**

Михајло Стевановић
Број индекса: 2022/0315

Ментор
Проф. др Коста Јовановић

17. јун 2026.

Садржај

1	Увод	1
2	Преглед литературе	4
3	Методологија	4
4	Експериментална постава	4
5	Резултати	4
6	Дискусија	4
7	Закључак	4
	Списак слика	4
	Списак табела	4

1 Увод

Савремена индустријска аутоматизација суочава се са растућом потребом за роботским системима способним да извршавају задатке прецизне монтаже (енгл. *assembly*) које је, до скоро, могуће обавити искључиво уз помоћ руке оператора. Кабловска инфраструктура - конектори, кабловске везице и сродни савитљиви елементи, незаобилазна је у производним линијама аутомобилске, ваздухопловне и медицинске индустрије. Упркос дугогодишњем напретку у роботској манипулацији, аутоматско уметање кабла у конекторски порт остаје нерешен проблем и директно ограничава степен аутоматизације у производним погонима.

Овај задатак представља парадигматски пример такозваног проблема деформабилних линеарних објеката (енгл. *deformable linear objects*, DLO). За разлику од крутих тела, кабл испољава комплексну механику деформације која се не може поуздано унапред предвидети: чак и при идентичним почетним условима, конфигурација кабла у простору варира на начин неподложен аналитичком моделовању. Истовремено, успешна инсерција захтева прецизност на нивоу неколико милиметара, свако одступање end-effector-а изнад те границе резултује неуспехом задатка. Ова комбинација непредвидивости деформације и захтеване прецизности чини аутоматско уметање кабла једним од отворених проблема индустријске роботике.

Овај рад настао је у оквиру учешћа на такмичењу Intrinsic AI for Industry Challenge, које организује компанија Intrinsic (Alphabet Inc.), а које је усмерено на задатке прецизне роботске манипулације у индустријском контексту. За потребе учесника, Intrinsic је обезбедио потпуно конфигурисано симулационо окружење: NVIDIA Isaac Sim toolkit за физичку симулацију засновану на GPU рендеровању и фотореалистичном ray tracing-у, OpenUSD склопове за дефиницију сцене, робота и задатка, те Docker контејнер са свим потребним библиотекама унапред инсталираним и међусобно усклађеним, из ког је могуће директно покретати симулације и тренирати политике. Овај стандардизован setup елиминисао је проблем конфигурације окружења и обезбедио потпуно репродуцибилне услове за систематско поређење метода.

Класични приступи решавању проблема DLO манипулације заснивају се на експлицитном моделовању геометрије и динамике кабла те планирању путање на основу тог модела. Ови приступи носе високу рачунарску цену и остају осетљиви на грешке услед немоделованог понашања. Као алтернатива, у овом раду истражују се методе учења имитацијама (енгл. *imitation learning*, IL) - парадигма у којој агент директно учи политику (пресликавање опсервација у акције) из демонстрација стручног агента, без потребе за експлицитним моделом динамике окружења. Конкретно, поређене су две савремене

не IL архитектуре: Action Chunking with Transformers (ACT) [zhao2023act] и Diffusion Policy (DP) [chi2023diffusionpolicy], обе у формулацији клонирања понашања (енгл. *behavioral cloning*, BC). Скуп демонстрација генерисан је путем такозване *oracle политике* — скриптованог агента заснованог на коначном аутомату (енгл. *state machine*) коме је, за разлику од тренираних политика, омогућен привилегован приступ апсолутним координатама циљног порта у симулационом окружењу. Тренирани модели ту информацију не поседују — они уче искључиво из опсервација (RGB слике камере, позиција end-effector-a) и акција које је oracle извршио, чиме је задатак учења реалистично отежан у складу са ограничењима стварних роботских система.

Централно истраживачко питање рада гласи: *колико далеко, и под којим условима, методе учења имитацијама могу да достигну задовољавајући ниво перформанси на задатку с милиметарском прецизношћу?* Из овог општег питања произлазе четири конкретна истраживачка питања:

1. Колики број демонстрација је неопходан да модел достигне прихватљив проценат успешности (енгл. *success rate*)?
2. Која архитектура - ACT или DP - боље скалира с величином скупа података за обуку?
3. Какав је утицај аугментације података и синтетичког шума на опсервације на робустност и способност генерализације?
4. Где се налази „плафон” перформанси ових метода на овом типу задатка и шта га детерминише?

Допринос овог рада је троструки. Прво, пружа се систематска експериментална студија граница двеју савремених IL метода на задатку високе прецизности, у контролисаном симулационом окружењу са стандардизованом oracle политиком за генерисање демонстрација. Друго, анализира се зависност перформанси од величине скупа података и одређује оквирни минималан број демонстрација неопходан за прихватљив проценат успешности (енгл. *success rate*). Треће, квантификује се утицај аугментације и додатог шума на перформансе, пружајући смернице за практичну примену IL метода у индустријским условима.

Рад је организован на следећи начин. Поглавље 2 даје преглед релевантне литературе из области учења имитацијама, са посебним освртом на ACT и Diffusion Policy, као и сродне радове о роботској манипулацији деформабилним објектима. У Поглављу 3 описују се формулација проблема, архитектуре модела и поступак генерисања скупа демонстрација путем oracle политике. Поглавље 4 детаљно излаже симулационо окружење, простор опсервација и

акција, хиперпараметре и метрике евалуације. Резултати свих експерименталних димензија приказани су у Поглављу 5, а њихова интерпретација и ограничења дискутовани у Поглављу 6. Поглавље 7 доноси закључна разматрања и правце будућих истраживања.

2 Преглед литературе

3 Методологија

4 Експериментална постава

5 Резултати

6 Дискусија

7 Закључак

Списак слика

Списак табела